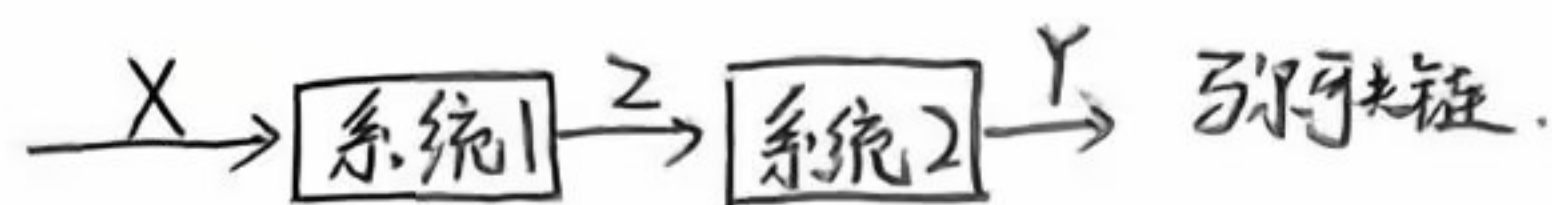


第二章

1. 信息处理定理



级联系统, 对集 Z 到集 Y 的任意变换 $Y=f(Z)$ 有

$$H(X|Z) \leq H(X|f(Z)) = H(X|Y)$$

$$I(X; Z) \geq I(X; f(Z)) = I(X; Y)$$

仅当 $Y=f(Z)$ 为可逆函数时等号成立.

$$\text{证 } I(X; YZ) = I(X; Y) + I(X; Z|Y)$$

$$= I(X; Z) + I(X; Y|Z) \quad \searrow 0$$

$$I(X; Z) = I(X; Y) + I(X; Z|Y) \geq I(X; Y)$$

$$H(X) - H(X|X) \geq H(X) - H(X|Y)$$

$$H(X|Y) \geq H(X|Z)$$

2. 离散信源

①. 自信息 $I(x_i) < \begin{matrix} x_i \text{ 发生时, } x_i \text{ 发生的不确定性} \\ x_i \text{ 发生后, } x_i \text{ 所提供的信息量} \end{matrix}$

非负: $p(x_i)=1, I(x_i)=0; p(x_i)=0, I(x_i)=\infty$;

$I(x_i)$ 关于 $p(x_i)$ 单减; 独立的联合 = 分别相加.

②. 条件自信息 $I(x_i|y_j) = -\log_2 p(x_i|y_j)$

联合自信息 $I(x_i y_j) = -\log_2 p(x_i y_j) = I(x_i) + I(y_j|x_i)$
 $= -\log_2 p(y_j) p(x_i|y_j) = I(y_j) + I(x_i|y_j)$

③. 信息熵

$$\text{条件熵 } H(X|Y) = -\sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n p(y_j) p(x_i|y_j) \log p(x_i|y_j)$$

$$= -\sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n p(x_i y_j) \log p(x_i|y_j)$$

$$\text{联合熵 } H(XY) = -\sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n p(x_i y_j) \log p(x_i y_j)$$

④. 熵函数 $H(p)$

非负性

⑤. 平均互信息 $I(X; Y) = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n p(x_i y_j) \log \frac{p(x_i y_j)}{p(x_i)}$

$$= \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n p(x_i y_j) \log \frac{p(y_j|x_i)}{p(y_j)}$$

$$= \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n p(x_i y_j) \log \frac{p(x_i y_j)}{p(x_i) p(y_j)}$$

对称性
非负性
极值性

$$H(Y|X) \leq H(Y) \quad H(XY) = H(X) + H(Y|X) = H(Y) + H(X|Y)$$

$$H(XY) \leq H(X) + H(Y)$$

$$H(XY|Z) = H(X|Z) + H(Y|XZ) = H(XY|Z) - H(Z)$$

$$H(U_1 U_2 U_3) = H(U_1) + H(U_2|U_1) + H(U_3|U_1 U_2)$$

$$I(X; Y) = H(X) - H(X|Y) = H(Y) - H(Y|X)$$

$$= H(X) + H(Y) - H(XY)$$

$$I(X; Y|Z) = H(X|Z) - H(X|YZ)$$

$$= H(X|Z) + H(Y|Z) - H(XY|Z)$$

$$I(XY; Z) = H(XY) - H(XY|Z) = H(Z) - H(Z|XY)$$

$$= I(X; Z) + I(Y; Z|X)$$

$$I(X; Y; Z) = I(X; Y) - I(X; Y|Z)$$

⑥. 离散平稳信源的信源熵 $H_1(X)$ 和极限熵 H_∞

平均符号熵 $H_N(X) = \frac{1}{N} H(X_1 X_2 \dots X_N)$

条件熵 $H_N(X_N | X_1 X_2 \dots X_{N-1})$

性质 ($H_1(X) < \infty$)

①. 条件熵随 N 减

②. $H_N(X) \geq H(X_N | X_1 X_2 \dots X_{N-1})$

③. $H_N(X)$ 随 N 减

④. $H_\infty = \lim_{N \rightarrow \infty} H_N(X) = \lim_{N \rightarrow \infty} H(X_N | X_1 X_2 \dots X_{N-1})$

⑦. 冗余度 $r = 1 - \eta = \frac{H_0 - H_\infty}{H_0}$

相对率 $\eta = \frac{H_\infty}{H_0}$

3. 连续信源的熵 (相对熵)

$$H_c(X) = -\int_a^b p(x) \log p(x) dx \quad \text{可负}$$

均匀分布: 一维 $H_c(X) = \ln(b-a)$

N 维 $H_c(X) = \sum_{i=1}^N \ln(b_i - a_i)$

高斯分布: 一维 $H_c(X) = \frac{1}{2} \ln 2\pi e \sigma^2$

二维 $H_c(X) = -\frac{1}{2} \ln(1 - \rho^2)$

4. 最大连续熵定理.

不存在绝对最大熵, 最大熵与信源的限制条件有关

峰值功率受限, 连续随机变量的峰值不超过 M , 即

X 限于 $(-M, M)$ 内取值, 则 X 相对熵 $H_c(X) \leq \ln(b-a)$

当且仅当 X 为均匀分布时等号成立.

平均功率受限: 连续随机变量的方差一定, 则 X 服从正态分布时的相对熵最大, 即 $H_c(X) \leq \frac{1}{2} \ln 2\pi e \sigma^2$

5. 熵功率

$$H_c(X) \leq \frac{1}{2} \ln 2\pi e \sigma^2 \Rightarrow \sigma^2 \geq \frac{1}{2\pi e} e^{2H_c(X)}$$

$$\text{熵功率 } \sigma^2 = \frac{1}{2\pi e} e^{2H_c(X)} \leq \sigma^2 \text{ 实际平均功率}$$

连续信源的熵功率: $\sigma^2 = \sigma^2$

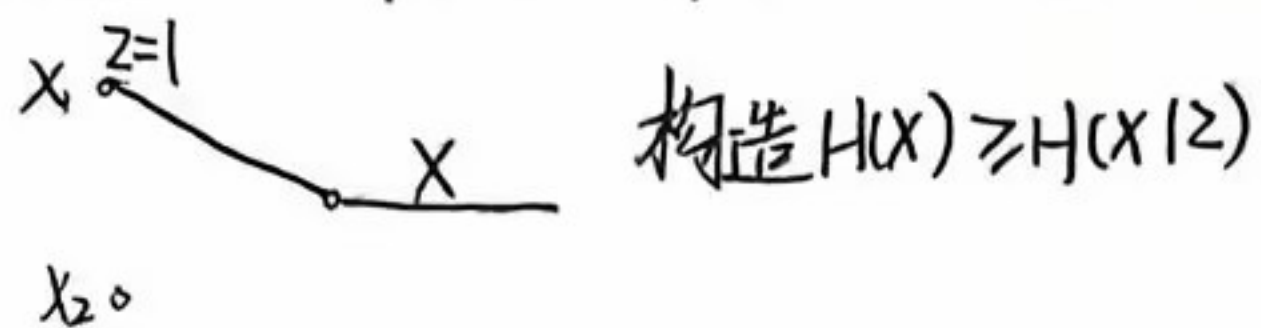
6. 凸函数

$$\text{上凸: } \theta f(\vec{a}) + (1-\theta)f(\vec{b}) \leq f(\theta\vec{a} + (1-\theta)\vec{b})$$

$$\text{下凸: } \theta f(\vec{a}) + (1-\theta)f(\vec{b}) \geq f(\theta\vec{a} + (1-\theta)\vec{b})$$

熵函数的上凸性

$$H[\alpha p_1 + (1-\alpha)p_2] \geq \alpha H(p_1) + (1-\alpha)H(p_2)$$



$$H(X|Z) = P(Z=1)H(X|Z=1) + P(Z=0)H(X|Z=0) \\ = \alpha H(p_1) + (1-\alpha)H(p_2)$$

互信息的凸性

$$I(X;Y) = H(wu+p) + (1-w)p - H(p)$$

先验概率 w 的上凸函数.

信道转移概率 p 下凸.

$$\begin{aligned} \mathcal{Q}(X) &= \{w, 1-w\} \\ I(X;Y) &= H(Y) - H(Y|X) \\ H(Y|X) &= H(p) \\ w(y=0) &= w(1-p) + (1-w)p \\ w(y=1) &= wp + (1-w)(1-p) \\ H(Y) &= H(wu+p) + (1-w)p \\ I(X;Y) &= H(wu+p) + (1-w)p - H(p) \end{aligned}$$

1. 信源编码



$$D^N \geq k^L \quad N \log D \geq L \log k$$

$$\text{几乎无失真 } N \log D \geq L H(U)$$

$$\text{编码速率 } R = \frac{N \log D}{L} \quad \text{效率 } \eta = \frac{H(U)}{R} \\ \text{最佳 } \eta = \frac{H(U)}{H(U) + \epsilon}$$

2. 典型序列

$$I(u_L) = -\log p(u_L) = \sum [-\log p(u_k)] = \sum I(u_k)$$

$$\checkmark I_L = \frac{I(u_L)}{L} = \frac{\sum I(u_k)}{L}$$

$$\checkmark E(I(u_k)) = E(I(u_k)) = H(U) = \sum p(a_k) I(a_k)$$

$$D(I(u_k)) = \sigma_L^2$$

$$\checkmark D(I_L) = \frac{\sigma_L^2}{L}$$

$$\text{契比雪夫不等式 } P\{|I_L - H(U)| > \epsilon\} < \frac{D(I_L)}{\epsilon^2}$$

$$\text{代入 } I_L = \frac{I(u_L)}{L} = I_L$$

$$P\left[\left|\frac{\sum [-\log p(u_k)]}{L} - H(U)\right| > \epsilon\right] < \frac{\sigma_L^2}{L \epsilon^2} = \delta \rightarrow \text{取 } \epsilon$$

$$\text{弱典型 } T_L(L, \epsilon) = \{u_L: H(U) - \epsilon \leq \frac{\sum [-\log p(u_k)]}{L} \leq H(U) + \epsilon\}$$

$$\text{强典型 } T_L(L, \epsilon) = \{u_L: |\frac{L}{L} - p(a_k)| \leq \epsilon\}$$

会判断弱典型序列和求错误上限概率.

$$\text{已知序列长度 } L \text{ 和 } U \sim \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ p_1 & p_2 \end{pmatrix} \quad \epsilon.$$

① 求 $H(U)$, σ_L^2

$$H(U) = p_1 \log \frac{1}{p_1} + p_2 \log \frac{1}{p_2}$$

$$\sigma_L^2 = p_1 (\log \frac{1}{p_1} - H(U))^2 + p_2 (\log \frac{1}{p_2} - H(U))^2$$

② 每个序列的自信息

$$I(a_1^8) = \frac{1}{8} \sum (-\log p) = 2$$

③ 弱典型: $I \in [H(U) - \epsilon, H(U) + \epsilon]$

$$\text{错误上限: } \frac{\sigma_L^2}{L \epsilon^2}$$

△ 强典型: 掷硬币. (正面 p , 反面 $1-p$)

典型序列 $T(L, \epsilon)$ 出现概率近似相等.
平均符号的信息量接近 $H(U)$
概率和趋于 1.

非典型 $\bar{T}(L, \epsilon)$ 非典型概率不一定小于典型
总概率小, 但元素数目不一定少

3. 信源划分定理

给定信源 $\{U, P(U)\}$ 和 $\epsilon > 0$. 当 $L \rightarrow \infty$ 时.

$Pr[T_U(L, \epsilon)] \rightarrow 1$; 或对所有 $\epsilon > 0$. 存在有正整数 L

使当 $L > L_0$ 时有 $Pr[U_L \in T_U(L, \epsilon)] \geq 1 - \epsilon$.

给定信源对 $\forall \epsilon > 0$. 取 L 使得 $\frac{\sigma^2}{L\epsilon^2} \leq \epsilon$

则当 $L > L_0$ 时总有 $Pr[U_L \in T_U(L, \epsilon)] \geq 1 - \epsilon$

特定典型序列出现的概率:

若一个特定事件 $(u_1, u_2, \dots, u_L) \in T_U(L, \epsilon)$. 则

$$2^{-L(H(U) + \epsilon)} \leq P\{(u_1, u_2, \dots, u_L) = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{iL})\} \leq 2^{-L(H(U) - \epsilon)}$$

典型序列的数量 $(1 - \epsilon)2^{L(H(U) - \epsilon)} \leq |T_U(L, \epsilon)| \leq 2^{L(H(U) + \epsilon)}$

4. 可达

给定信源和编码速率 R 及 $\forall \epsilon > 0$. 若存在 L_0 .

$E(\cdot)$. $D(\cdot)$. 使当码长 $L > L_0$ 时, $P_e < \epsilon$.

判断 $R > H(U)$

5. 不等长编码

平均码长 $\bar{n} = \sum_{k=1}^K n_k P(a_k)$

非奇异码: 所有码字不相同. 不足唯一可译

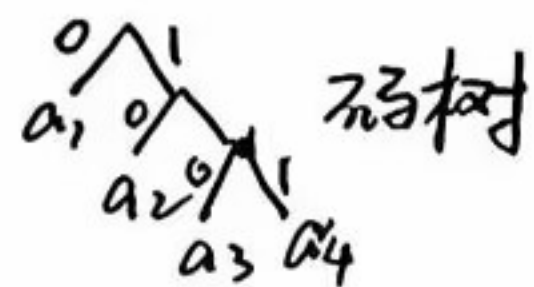
唯一可译 $\Leftrightarrow$ 码的任意次扩展编码非奇异

即时码: 唯一可译码中. 无需参考后续码符号

即时码 编码序列不是其他序列的前缀

逗号码: 0.01.011...

异字头码: 0.10.110...



6. 判断唯一可译

① Kraft 不等式 $\sum_{k=1}^K D^{-n_k} \leq 1 \Leftrightarrow D$ 元异字头码存在

② 验证

7. 不等长编码定理 (Shannon 第一编码定理)

任一唯一可译码满足 $\bar{n} \geq \frac{H(U)}{\log D}$

存在 D 元唯一可译码. 平均长度 $\bar{n} < \frac{H(U)}{\log D} + 1$

码编码速率 $R = \bar{n} \log D$

效率 $\eta = \frac{H(U)}{R}$

冗余度 $1 - \eta$

8. 不等长编码

$$U = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 \\ 0.4 & 0.3 & 0.2 & 0.05 & 0.05 \end{pmatrix} \quad H(U) = 1.95 \text{ bits}$$

①. Shannon 编码 $n_k = \lceil \log_2 \frac{1}{P_k} \rceil$

a_i	P	$\log_2 \frac{1}{P}$	n	
a_1	0.4	1.32	2	00
a_2	0.3	1.74	2	01
a_3	0.2	2.32	3	100
a_4	0.05	4.32	5	10100
a_5	0.05	4.32	5	10101

$$\bar{n} = \sum_{k=1}^5 P(a_k) n_k = 2.5$$

$$R = \bar{n} \log D = 2.5 \text{ bit}$$

$$\eta = \frac{H(U)}{R} = 78\%$$

② Shannon-Fano

a_1	0.4	→ 0.4		
a_2	0.3	→ 0.3		
a_3	0.2	→ 0.6	→ 0.12	
a_4	0.05	→ 0.3	→ 0.1	→ 0.05
a_5	0.05		→ 0.1	→ 0.05
		①	②	③

每次尽可能分成概率相等的两部分

$$\bar{n} = 0.4 + 0.6 + 0.6 + 0.2 + 0.2 = 2 \text{ bits}$$

$$R = \bar{n} \log D = 2 \text{ bit}$$

$$\eta = \frac{H(U)}{R} = 97.5\%$$

③ Huffman

每次结合最小的2个

a_1	0.4					0
a_2	0.3					10
a_3	0.2					110
a_4	0.05					1110
a_5	0.05					1111

第四章 信道及其容量

1. 离散无记忆信道数学模型(D/MC)

$$X = \{0, 1, 2, \dots, K-1\} \rightarrow \boxed{\text{信道}} \rightarrow Y = \{0, 1, 2, \dots, J-1\}$$

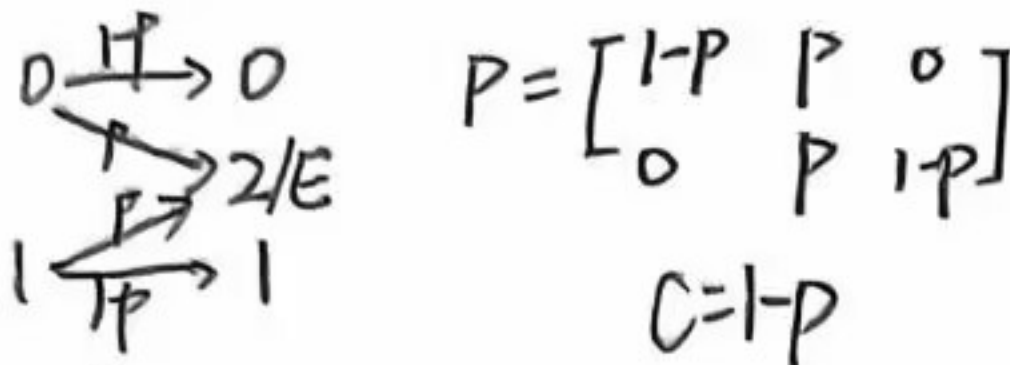
$\{X, P(Y|X), Y\}$, 信道转移矩阵.

① 二元对称信道 (BSC)



$$C = 1 - H(p)$$

② 二元删除信道 (BEC)



$$P = \begin{bmatrix} 1-p & p & 0 \\ 0 & p & 1-p \end{bmatrix}$$

$$C = 1-p$$

2. DMC 信道容量

$$C = \max_{q=\{q(x), x \in \{0, 1, \dots, K-1\}\}} I(X;Y), \text{ 即为改变输入分布时,}$$

使每个符号所能含有的平均互信息量的最大值, 相应的输入分布称为最佳分布

$$K-1 \text{ 条件 } \frac{\partial f(d)}{\partial d} = \lambda, \forall d_k > 0$$

$$\frac{\partial f(d)}{\partial d} \leq \lambda, \forall d_k = 0$$

$$\text{约束条件 } d_1 + d_2 + \dots + d_n = 1, d_k \geq 0 (0 \leq k \leq 1)$$

① 无噪无损信道

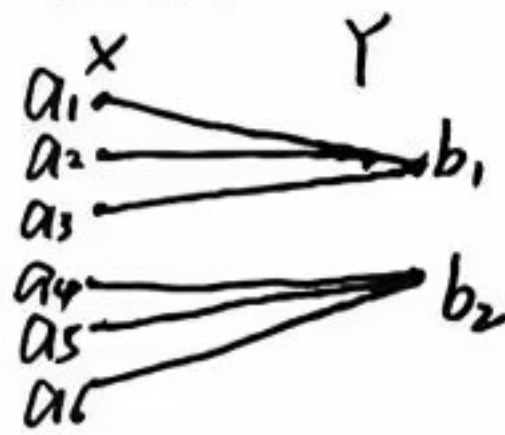
$$C = \max_{P(a_i)} I(X;Y) = H(X) = H(Y) = \log_2 n$$

② 无噪有损信道 (多对一, $n > m$)

$$\text{噪声熵 } H(Y|X) = 0$$

$$\text{损失熵 } H(X|Y) \neq 0$$

$$C = \max_{P(a_i)} I(X;Y) = \max_{P(a_i)} H(Y) = \log m$$

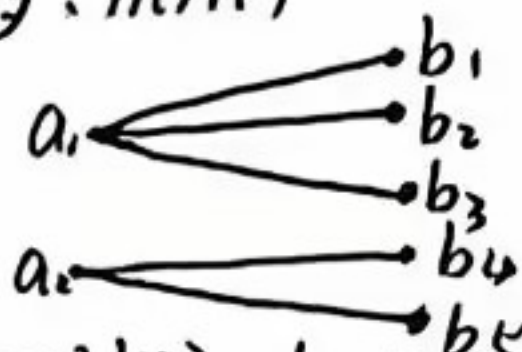


③ 有噪无损信道 (一对多, $m > n$)

$$H(Y|X) \neq 0$$

$$H(X|Y) = 0$$

$$C = \max_{P(a_i)} I(X;Y) = \max_{P(a_i)} H(X) = \log n$$



④ 对称信道 (关于输入(行), 输出(列)对称)

$$C = \log J + \sum_{j=0}^J P(j|k) \log P(j|k)$$

准对称信道: 按列划分成几个子集后满足.

$$C = I(X=K;Y) = \sum_{k=0}^{K-1} P(j|k) \log \frac{P(j|k)}{\sum_{k=0}^{K-1} P(j|k)}$$

定理: 若 DMC 关于输入为对称的, 则对 $\forall k \in \{0, 1, \dots, K-1\} H(Y|X) = H(Y|X=k)$

若 DMC 关于输出为对称的, 则当输入分布等概时, 输出分布等概

往 DMC 达到信道容量的最佳输入分布为等概

⑤ 模 K 加性噪声信道 $Y = X + Z \pmod{K}$ (对称信道)

$$P_{Y|X}(y|x) = P(y|x+z|x) = P(z|x) = P(z)$$

$$C = H(Y) - H(Y|X) = H(Y) - H(Z)$$

⑥ 可逆矩阵 DMC 的信道容量与最佳输入分布的计算. 假设最佳输入分布 $\{q(x), x \in \{0, 1, \dots, K-1\}\}$ 中每个概率 $q(x)$ 满足 $q(x) > 0$

①. 求 C

②. 求最佳输入对应的最佳输出 $w(y)$

③. 求最佳输入 $q(x)$

④. 验证 $Q_k > 0$.

例: DMC 的转移概率矩阵.

$$P = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$\textcircled{1}. \sum_j P(j|k) \beta_j = \sum_j P(j|k) (\log P(j|k))$$

$$\begin{cases} \frac{1}{2}\beta_1 + \frac{1}{4}\beta_2 + \frac{1}{4}\beta_4 = \frac{1}{2}\log \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\log \frac{1}{4} + \frac{1}{4}\log \frac{1}{4} \\ \beta_2 = \beta_3 = 0 \\ \frac{1}{4}\beta_1 + \frac{1}{4}\beta_3 + \frac{1}{2}\beta_4 = \frac{1}{4}\log \frac{1}{4} + \frac{1}{4}\log \frac{1}{4} + \frac{1}{2}\log \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \beta_1 = \beta_4 = 2 \\ \beta_2 = \beta_3 = 0 \end{cases}$$

$$C = \log (2^2 + 2^2 + 2^0 + 2^0) = \log 5 = \log_2 5 - 1$$

$$\textcircled{2}. w_1 = w_4 = 2^{-2-C} = \frac{1}{10}$$

$$w_2 = w_3 = 2^{0-C} = \frac{2}{5}$$

$$\textcircled{3}. \begin{cases} \frac{1}{2}Q_1 + \frac{1}{4}Q_4 = \frac{1}{10} \\ \frac{1}{4}Q_1 + Q_2 = \frac{2}{5} \\ Q_3 + \frac{1}{4}Q_4 = \frac{2}{5} \\ \frac{1}{4}Q_1 + \frac{1}{2}Q_4 = \frac{1}{10} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Q_1 = Q_4 = \frac{4}{30} \\ Q_2 = Q_3 = \frac{11}{30} \end{cases}$$

④. $Q_k > 0$.

$$\therefore C = \log 5 - 1$$

$$\text{最佳分布 } Q_1 = Q_4 = \frac{4}{30} \quad Q_2 = Q_3 = \frac{11}{30}$$

⑦ DMC 的 N 次扩展 (独立)

$$I(X^N; Y^N) \leq \sum_{n=1}^N I(X_n; Y_n) \leq NC$$

$$H(Y^N) \leq \sum_{n=1}^N H(Y_n)$$

3. 信道的组合

①. 独立并行信道 (和, 信道): 同时传输信息

$$X_1, X_2 = \{a_k, a_k'\} \xrightarrow{\text{和信道}} Y, X_2' = \{b_j, b_j'\}$$

$$P(j|k, k') = P(j|k)P(j'|k')$$

$$C = C_1 + C_2 \quad \text{条件: 独立且每个信道达到 } C$$

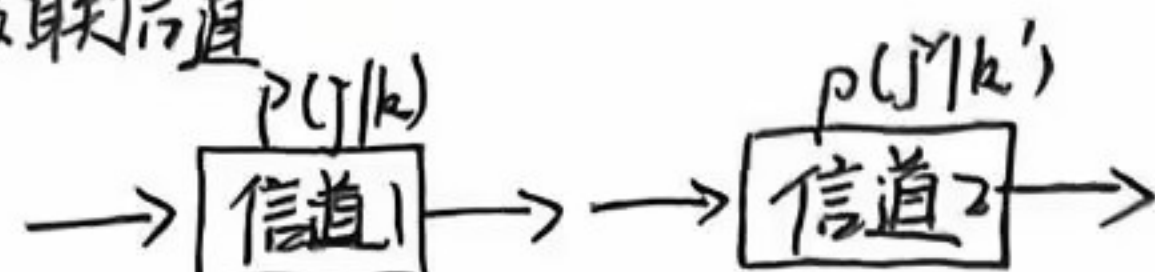
②. 和信道: 不能同时选用

$$\begin{bmatrix} [P_i(y|x)]_{k \times J} & 0 \\ 0 & [P_j(v|w)]_{N \times M} \end{bmatrix}_{(k+N) \times (M+J)}$$

$$2^C = 2^{C_1} + 2^{C_2}$$

$$\text{每个信道被利用 } P_n = 2^{C_n - C}$$

③. 级联信道

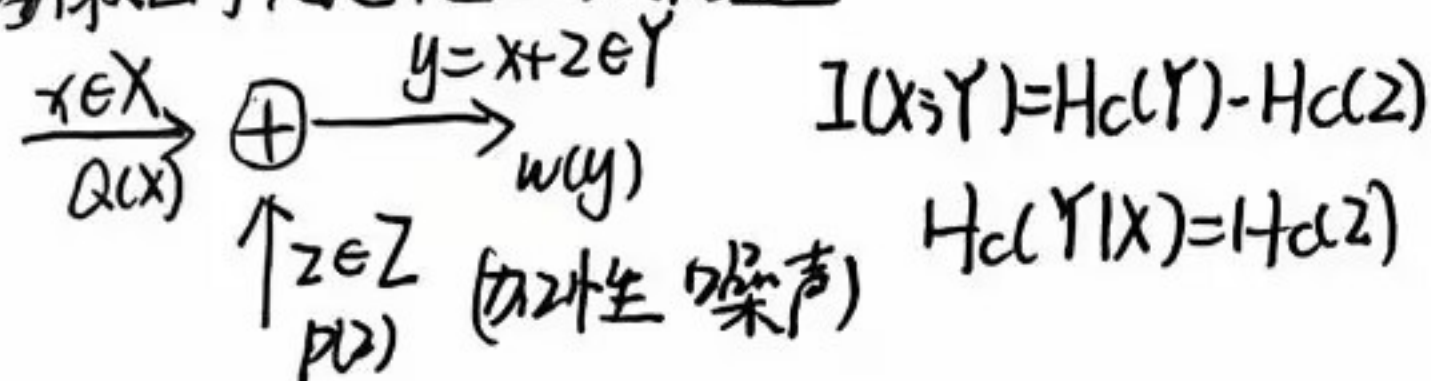


$$P(j|k) = \sum_j P(j|k)P(j'|k'=j)$$

转移概率矩阵 = 分别 ×

级联越多, 容量越少

4. 时间离散的记忆连续信道



①. 平均功率受限的时间离散, 恒参, 可加高斯噪声的信道容量为 $C = \frac{1}{2} \log(1 + \frac{S}{\sigma^2})$. 其中, S 是输入平均功率的上限, σ^2 是均值 0, 方差为 S 的高斯型分布

$$\text{证 } I(X;Y) = Hc(Y) - Hc(Z)$$

$$E[Y^2] = E[X+Z]^2 = E[X^2] + E[Z^2] \leq S + \sigma^2$$

$I(X;Y)$ 最大, $Hc(Y)$ 最大 ($Hc(Z)$ 定值) $\Rightarrow Y \sim N(0, S + \sigma^2)$

$$\Rightarrow Y \sim N(0, S + \sigma^2)$$

$$Hc(Y) = \frac{1}{2} \ln 2\pi e(S + \sigma^2) \quad Hc(Z) = \frac{1}{2} \ln 2\pi e\sigma^2$$

$$\text{此时 } C = \max_{Q(x)} I(X;Y) = \frac{1}{2} \log(1 + \frac{S}{\sigma^2})$$

要使 Y 正态 $X \sim N(0, S)$

②. 平均功率受限的可加非高斯噪声信道

$$\frac{1}{2} \log(\frac{S + \sigma^2}{\sigma^2}) \leq \frac{1}{2} \log(\frac{S + \sigma^2}{\sigma^2}) \leq C \leq \frac{1}{2} \log(\frac{S + \sigma^2}{\sigma^2})$$

干扰看成高斯: 高斯干扰是最坏的干扰, 在它的作信用信道容量最小, 安全

$$\text{上限证明 } E[Y^2] = E[(X+Z)^2] = E[X^2] + E[Z^2] = S + \sigma^2$$

$$Hc(Y) \leq \frac{1}{2} \log 2\pi e(S + \sigma^2)$$

$$I(X;Y) = Hc(Y) - Hc(Z)$$

$$C \leq \frac{1}{2} \log 2\pi e(S + \sigma^2) - \frac{1}{2} \log 2\pi e\sigma^2 = \frac{1}{2} \log \frac{S + \sigma^2}{\sigma^2}$$

③. 平行可加高斯噪声信道

N 个并行信道组合: 若输入为 $x = (x_1, x_2, \dots, x_N)$, 输出为 $y = (y_1, y_2, \dots, y_N)$. 信道干扰 $z \sim N(0, \sigma^2)$, $n=1, 2, \dots, N$, 则 $C = \sum_{n=1}^N \frac{1}{2} \log(1 + \frac{S_n}{\sigma_n^2})$. 约束条件为 $\sum_{n=1}^N S_n = S$. 各输入分量服从 $N(0, S_n)$ 时达到信道容量

$$\text{注水定理 } C = \sum_{n=1}^N \frac{1}{2} \log(1 + \frac{S_n}{\sigma_n^2}) = \sum_{n: \sigma_n^2 < B} \frac{1}{2} \log \frac{B}{\sigma_n^2}$$

$$\sigma_n^2 \leq B \text{ 时, } \sigma_n^2 + S_n = B$$

$$\sigma_n^2 > B \text{ 时, } S_n = 0$$

例: 有 10 个 σ_n^2 分别为 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0. 求 $S=1$ 时, 信道容量

1.0. 求 $S=1$ 时, 信道容量

$$k_1 = \frac{H(0.1+0.2+0.3+0.4+\dots+1.0)}{10} = 0.65 \quad S_7=S_8=S_9=S_{10}=0$$

$$k_2 = \frac{H(0.1+0.2+0.3+0.4+0.5+0.6)}{6} = 0.517 \quad S_6=0$$

$$k_3 = \frac{H(0.1+0.2+0.3+0.4+0.5)}{5} = 0.5 = B$$

$$S_n \text{ 分别为 } 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0$$

$$C = \sum_{n: \sigma_n^2 < B} \frac{1}{2} \log \frac{B}{\sigma_n^2} = \frac{1}{2} \log \frac{0.5^4}{0.1 \times 0.2 \times 0.3 \times 0.4} = 2.46 \text{ bits}$$

5. 可加波形信道

$$\text{互信息量 } I_1[x(t); y(t)] = \lim_{N \rightarrow \infty} I(X^N; Y^N) = \lim_{N \rightarrow \infty} \log \frac{P_{N,Y}(y^N)}{\int P_{N,X}(x^N) P_{N,Y}(y^N) dx^N}$$

$$\text{平均互信息量 } I_1(X(t); Y(t)) = \lim_{N \rightarrow \infty} \int P_{N,X}(x^N) P_{N,Y}(y^N) \log \frac{P_{N,Y}(y^N)}{\int P_{N,X}(x^N) P_{N,Y}(y^N) dx^N} dx^N$$

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} I(X^N; Y^N)$$

$$\text{信道容量 } C = \lim_{T \rightarrow \infty} C_T = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} [\sup I(X^N; Y^N)]$$

等效: 限带 AWGN 信道, 最高频率 W , 时间 $(-\frac{T}{2}, \frac{T}{2})$

↓ 抽样定理: 抽样率 $2W$

$N=2TW$ 个子信道构成的高散时间并联信道

$$\text{Shannon 公式: } C = W \log(1 + \frac{S}{N_0 W})$$

$$W \rightarrow \infty \quad C_{\infty} = 1.44 \frac{S}{N_0}$$

$$R \leq C = W \log(1 + \frac{S}{N_0 W}) \quad S = E_b R$$

$$\frac{E_b}{N_0} \geq \frac{2^{R/W} - 1}{R/W} \quad \text{功率谱利用率, 越大越好}$$

功率利用率, 越小越好

$$\frac{R/W (\text{bps/Hz})}{\frac{E_b}{N_0}} = \frac{2^{R/W} - 1}{R/W}$$

不可能

$$\text{Shannon limit } \frac{E_b}{N_0} \rightarrow 0 \quad \frac{E_b}{N_0} \geq \ln 2 = 0.693 = -1.59 \text{ dB}$$

第4章 线性分组码

1. $G = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (5,2)$

- (1) 所有许用码字. (2) d_{min} (3) 标准阵列译码表
(4) 陪集首-伴随式. 陪集首的重量分布
(5) BSC ($p=0.1$) P_e, P_{ud} . (6) $r = (01101)$ 伴随式. 译码
(7) 完备码? 举例

10 $G' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

~~10 00000 01111 11010 11010~~

注意用原 G $00000 \quad 01111 \quad 11010 \quad 10101$
 $\uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$
 $00 \quad 01 \quad 10 \quad 11$

(2) $d_{min} = 3$

(3) $d_{min} = 3$

000000	01111	11010	10101
000001	01110	11011	10100
000010	01101	11000	10111
000100	01011	11110	10001
001000	00111	10010	11101
010000	00111	01010	00101
011000	00011	10110	11001
011001	01100	11001	10110
110000	01001	11100	10011

优先列出的

(4) 重量分布 $A_0=1 \quad A_1=5 \quad A_2=2$

$[A_0 A_1 A_2 A_3 A_4 A_5] = [1 5 2 0 0 0]$

(5) $P_e = 1 - P_c = 1 - [(1-p)^5 + 5(1-p)^4 p + 2(1-p)^3 p^2]$

$P_{ud} = p^4(1-p) + p^3(1-p)$ 许用码字

(6) $S = rH^T = [0 \ 1 \ 0] \rightarrow 01111 \rightarrow 0$

(7) 完备码: 校验位得到了充分的利用

$d_{min}=3$ 纠一个错 (5,2) 码 $\rightarrow$ 5+1=6 个伴随式
 但有 8 个伴随式, 有 2 个未充分利用

不是.

(7,4) 汉明码 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

2. 信息序列 $X_1 X_2 X_3 X_4$. 校验序列 $X_5 X_6 X_7$

$X_1 + X_2 + X_3 = X_5, X_1 + X_3 + X_4 = X_6, X_2 + X_3 + X_4 = X_7$

(1) d_{min} (2) 伴随式 (111) 对应所有接收向量

(3) 0100110 (r) - 译码 (4) $p=0.1$ BSC, P_e, P_{ud}

(5) 码字序列为 X , 接收序列 Y . 在信息处理过程中有一个差错, 且错误图样 e 与 X 独立. 求 $H(X), H(Y)$ 和 $I(X;Y)$

$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

(1) $0000 \rightarrow 0000000 \quad 0001 \rightarrow 0001011$
 $0010 \rightarrow 0010110 \quad 0100 \rightarrow 0100101$
 $0011 \rightarrow 0011101$
 $1000 \rightarrow 1000111 \quad 0011 \rightarrow 0011101$
 $0101 \rightarrow 0101110 \quad 0111 \rightarrow 0111000$
 $1001 \rightarrow 1001100 \quad 1010 \rightarrow 1010001$
 $1011 \rightarrow 1011010 \quad 1111 \rightarrow 1111111$
 $0110 \rightarrow 0110011 \quad 1100 \rightarrow 1100010$
 $1101 \rightarrow 1101001 \quad 1110 \rightarrow 1110100$

$d_{min} = 3$

(2)

0000000	$\rightarrow$ 000
0000001	$\rightarrow$ 001
0000010	$\rightarrow$ 010
0000100	$\rightarrow$ 100
0001000	$\rightarrow$ 011
0010000	$\rightarrow$ 110
0100000	$\rightarrow$ 101
1000000	$\rightarrow$ 111

(3) $S = rH^T = 011 \rightarrow 0001000 \rightarrow 0101110 \rightarrow 0101$

(4) $P_e = 1 - [(1-p)^7 + 7(1-p)^6 p]$

$P_{ud} = A_0 = 1 \quad A_3 = 7 \quad A_4 = 7 \quad A_7 = 1$

$P_{ud} = 7p^3(1-p)^4 + 7p^4(1-p)^3 + (1-p)^7$

(5) $H(X) = H(X_1 X_2 X_3 X_4 X_5 X_6 X_7) = H(X_1 X_2 X_3 X_4) + H(X_5 X_6 X_7 | X_1 X_2 X_3 X_4)$
 $= H(X_1 X_2 X_3 X_4) = 4 \text{ bit}$

$H(Y) =$

$I(X;Y) = H(X) - H(X|Y) = 4 \text{ bit}$

$H(X|Y) = 0$. 最多一个错 $\rightarrow$ 可纠正.

收到 Y , X 唯一确定

$I(X;Y) = H(Y) - H(Y|X) = 4 \text{ bit}$

$H(Y|X) = \log_2 8 = 3 \text{ bit}$ (有 8 种错误图样)

$H(Y) = 7 \text{ bit}$

3. $G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

许用码字

0000	→	0000000	000	1000	→	1000110
0001	→	0001101	000	1001	→	1001011
0010	→	0010111		1010	→	1010001
0011	→	0011010		1011	→	1011100
0100	→	0100011		1100	→	1100101
0101	→	0101110		1101	→	1101000
0110	→	0110100		1110	→	1110010
0111	→	0111001		1111	→	1111111

最小汉明距离 $d_{min}=3$

陪集首和伴随式

0000000	000
0000001	001
0000010	010
0000100	100
0001000	101
0010000	111
0100000	011
1000000	110

$P_e = 1 - [(1-p)^7 + 7(1-p)^6 p]$

$P_{and} = p(1-p)^7 + 7p^4(1-p)^3 + 7p^3(1-p)^4$

4. $H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

许用码字
00000 10110 11101 01011

最小汉明距离 $d_{min}=3$

陪集首

000	00000	11101	10110	01011
111	00001	11100	10111	01010
101	00010	11111	10100	01001
001	00100	11001	10010	01111
010	01000	10101	11110	00011
100	10000	01101	00110	11011
010	00011	11110	10101	01000
110	00101	11000	10011	01101

伴随式

$P_e = 1 - [(1-p)^5 + 5(1-p)^4 p + 2(1-p)^3 p^2]$

$P_{and} = 2p^3(1-p)^2 + p^4(1-p)$